

Chapter 3: Curva Polar y Fineza Aerodinámica (L/D)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 65-98) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA ECUACIÓN MAESTRA DE LA SUSTENTACIÓN

La fuerza de sustentación generada por una superficie aerodinámica se rige por la relación:

- Fórmula de Sustentación: $L = 0.5 \times \rho \times V^2 \times S \times C_L$. Donde L es sustentación en Newtons, ρ es densidad (kg/m3), V es velocidad verdadera TAS (m/s), S es superficie alar (m2) y C_L es el coeficiente adimensional de sustentación.
- Fórmula de Resistencia: $D = 0.5 \times \rho \times V^2 \times S \times C_D$. Donde C_D es el coeficiente de resistencia aerodinámica total.

2. FINEZA MÁXIMA (L/D MAX) Y VELOCIDAD VMD

La relación L/D representa la eficiencia aerodinámica del avión. El valor máximo (L/D_max) se alcanza a la velocidad de resistencia mínima (V_MD):

- En V_MD (L/D_max): La resistencia inducida es exactamente igual a la resistencia parásita ($D_i = D_p$).
- Máximo Alcance en Planeo: Sin empuje de motores, el ángulo de planeo mínimo (γ_{min}) depende únicamente de L/D_max: $\tan(\gamma) = 1 / (L/D_{max})$.
- Efecto del Peso: Un aumento de peso NO cambia el ángulo de planeo óptimo ni el alcance en aire calmo, pero AUMENTA la velocidad de planeo: $V_{MD2} = V_{MD1} \times \sqrt{W2 / W1}$.

Régimen Operativo	Condición Aerodinámica	Velocidad Óptima
Máximo Ángulo de Ascenso (Vx - Hélice)	Máximo exceso de empuje	Velocidad V_MD (L/D max)
Máximo Alcance en Planeo (Gliding Range)	Mínima resistencia total	Velocidad V_MD (L/D max)
Máxima Autonomía (Endurance - Reactor)	Mínimo consumo por hora	Velocidad V_MD (L/D max)
Máximo Alcance (Range - Reactor)	Máxima relación M x L/D	Aproximadamente 1.32 x V_MD

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Variación de Peso en Planeo

Problema: Un avión planea a 100 kt sin motor. Si su peso se incrementa un 21%, ¿qué sucede con la distancia de planeo y con la velocidad? Paso 1: Recuerda que la distancia de planeo depende de L/D_max. Al no cambiar la aerodinámica limpia, la distancia de planeo NO CAMBIA. Paso 2: La nueva velocidad de mejor planeo aumenta con la raíz cuadrada del peso: $V_{nueva} = 100 \times \sqrt{1.21} = 100 \times 1.10 = 110$ kt. Conclusión: El avión pesado vuela más rápido (110 kt frente a 100 kt), tarda MENOS tiempo en descender, pero llega al MISMO punto geográfico.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Efecto del Peso en el Ángulo de Planeo (ECQB)

Si un planeador aumenta su peso total mediante la carga de lastre de agua:

- [A]: El ángulo de planeo disminuye y el alcance aumenta.
- [B]: El ángulo de planeo máximo empeora notablemente.
- [C]: El ángulo de planeo óptimo no varía, pero aumenta la velocidad para alcanzarlo.
(CORRECTA)
- [D]: La velocidad de mejor planeo se reduce debido a la inercia.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El ángulo de planeo depende exclusivamente de la fineza (L/D). Al no modificarse la polar, $(L/D)_{\max}$ es idéntico. El lastre incrementa la velocidad de mejor planeo en proporción a $\sqrt{W_2/W_1}$. Opción C correcta.